Nama : Reza Angelina Febriyanti
NIM : 2341760015
Kelas / No. Absen : 1C / 26

Percobaan 1: Menghitung Bilangan Kelipatan Menggunakan FOR

1. Terdapat tiga komponen perulangan pada sintaks FOR. Berdasarkan Percobaan 1 tersebut, sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program yang telah dibuat!
2. Jelaskan alur kerja dari potongan kode program berikut!

```
for (int i = 1; i <= 50; i++) {
    if (i % kelipatan == 0) {
        total += i;
        counter++;
    }
}
```

Jawaban

1. **Inisialisasi**
   int i = 1;
   Kondisi
   i <= 50;
   Update
   i++
2. Saat di run, pertama terjadi literasi variabel 'i', jika variabel 'i' bernilai rentang 1 s.d. 50 maka pernyataan dalam perulangan akan dieksekusi. Kedua, setelah literasi akan dilakukan pengecekan apakah variabel 'i' merupakan kelipatan dari nilai yang tersimpan pada variabel 'kelipatan'. Jika termasuk kelipatan, maka pernyataan pada sintaks pemilihan' if' akan dieksekusi. Jika tidak termasuk kelipatan, maka pernyataan pada sintaks pemilihan 'if' tidak dieksekusi. Ketiga, variabel 'i' yang termasuk kelipatan akan dieksekusi dalam operator assignment dimana nilai variabel 'total' dijumlahkan dengan nilai variabel 'i'. Tahap ini akan mengakumulasi total dari semua angka yang merupakan kelipatan dari variabel 'kelipatan'. Keempat, variabel 'counter' akan ditingkatkan sebanyak 1 setiap kali variabel 'i' adalah kelipatan. Tahap ini digunakan untuk menghitung berapa banyak angka yang merupakan kelipatan dari variabel 'kelipatan'. Kelima, setelah semua pernyataan dalam blok perulangan dieksekusi, operator increment i++ akan dijalankan, sehingga nilai 'i' akan ditingkatkan sebanyak 1.

Percobaan 2: Menghitung Gaji Lembur Karyawan Menggunakan WHILE dan CONTINUE

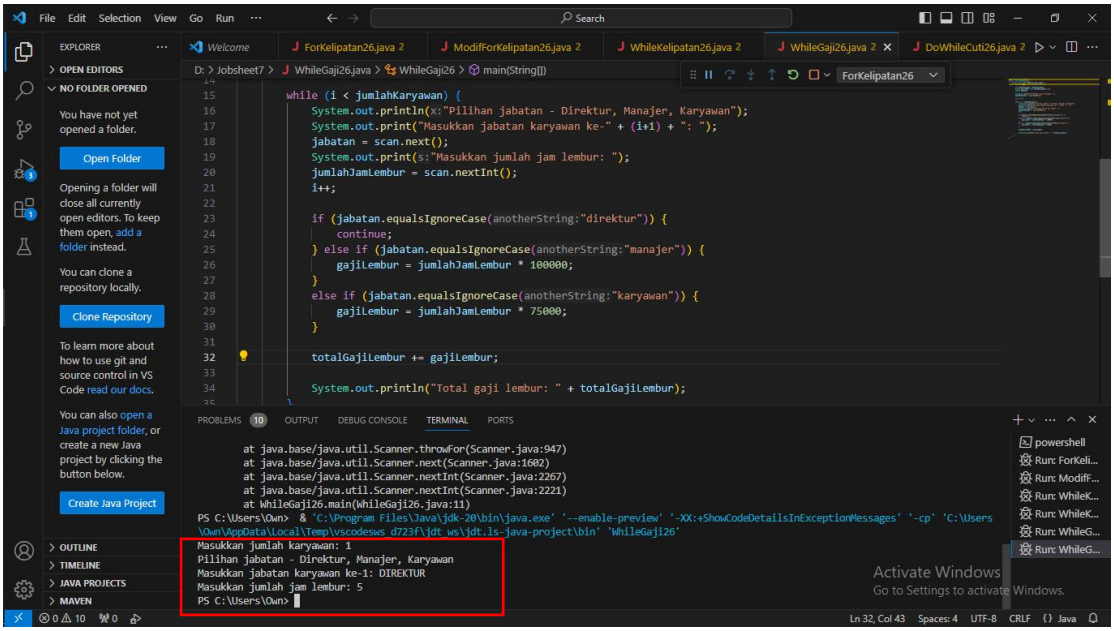
1. Tunjukkan bagian kode program yang digunakan sebagai syarat untuk menghentikan perulangan WHILE! Berapa kali perulangan dilakukan?
2. Pada potongan kode berikut,

```
if (jabatan.equalsIgnoreCase("direktur")) {
    continue;
```

   Apa yang sebenarnya terjadi jika variabel jabatan berisi nilai "DIREKTUR"? Apa peran CONTINUE yang dituliskan di dalam sintaks perulangan?
3. Mengapa komponen update i++ diletakkan di posisi tengah, tidak di bagian akhir statement? Pindahkan i++ di bagian akhir, lalu jalankan kembali program dengan memasukkan "direktur" sebagai jabatan karyawan pertama. Apa yang terjadi? Jelaskan!

Jawaban

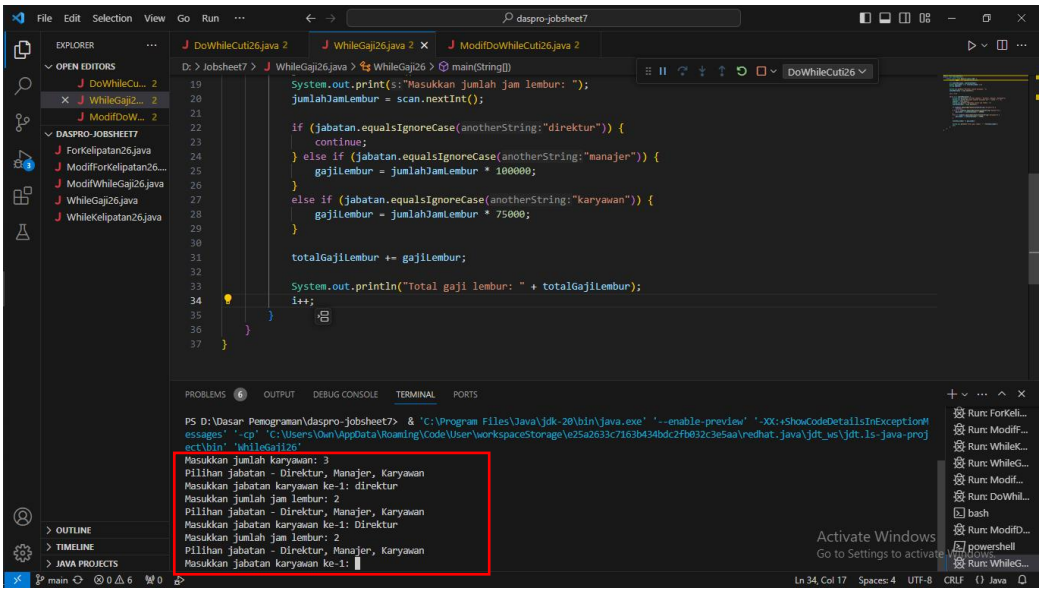
1. **while (i < jumlahKaryawan) {** merupakan pemberhentian perulangan berupa pernyataan. Perulangan pada kode program ini terjadi sebanyak nilai variabel 'jumlahKaryawan' dengan syarat rentang nilai variabel 'jumlahKaryawan' lebih dari 0. Jika nilai varabel 'jumlahKaryawan' kurang dari sama dengan 0 dan bernilai desimal maka perulangan tidak dieksekusi.
2.



   Walaupun kita memberi input "DIREKTUR" yang penulisannya tidak sesuai dengan nilai yang terdapat pada variabel jabatan, hal itu tidak akan menyebabkan eror saat dirun karena terdapat statement equalsIgnoreCase yang fungsinya membandingkan dua string tanpa memperhatikan perbedaan huruf besar atau kecil. Pada output coding diatas tidak ditampilkan output Total Gaji Lembur dikarenakan terdapat statement CONTINUE.

Peran statement CONTINUE pada sintaks perulangan adalah untuk melewati sisa pernyataan dalam perulangan dan eksekusi perulangan berjalan ke tahap selanjutnya. Fungsi lain dari statement CONTINUE adalah untuk menghentikan perulangan yang saat ini terjadi (1 literasi saja), kemudian melanjutkan perulangan literasi berikutnya.

3. Komponen i++ diletakkan diposisi tengah dengan maksud meningkatkan nilai yang tersimpan pada variabel ‘i’ setelah memberi input pada variabel ‘jabatan’ dan ‘jumlahJamLembur’ untuk mengontrol berapa kali literasi loop harus berlangsung.



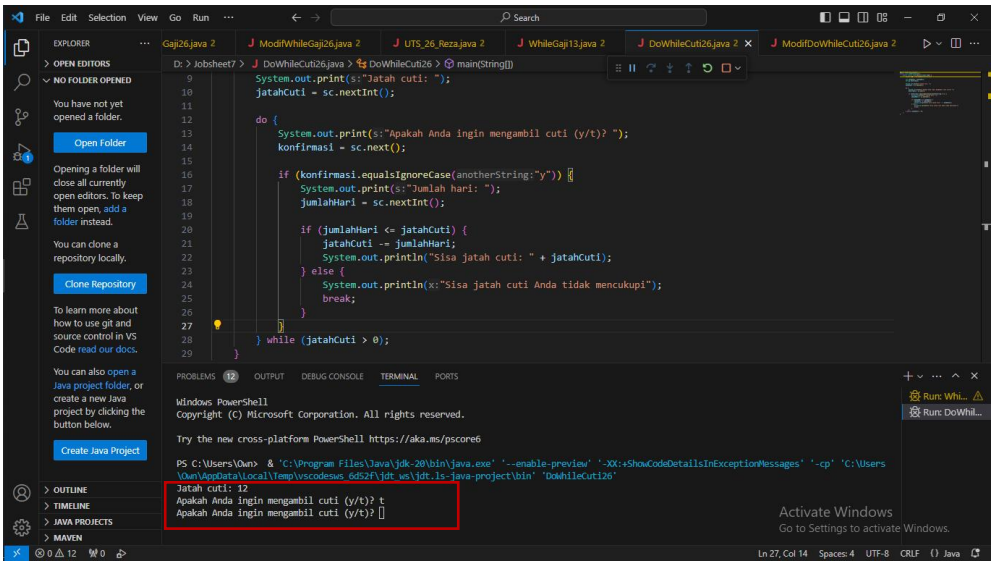
Jika komponen i++ diletakkan diposisi akhir, yang terjadi ketika memasukkan “direktur” sebagai jabatan karyawan maka setelah memberi input “direktur” program akan menjalankan pernyataan if (jabatan.equalsIgnoreCase("direktur")) dan mengeksekusi pernyataan continue yang menyebabkan program langsung melompat ke awal loop yakni ke tahap literasi Masukkan jabatan karyawan ke-1 Ditahap itulah dilakukan pengulangan terus menerus karena komponen i++ terletak diposisi akhir.

Percobaan 3: Menghitung Jatah Cuti Menggunakan DO-WHILE

1. Apa kegunaan sintaks BREAK di dalam sintaks perulangan?
2. Pada saat input konfirmasi, ketikkan “t”, apa yang terjadi? Mengapa demikian?

Jawaban

1. Sintaks BREAK di dalam sintaks perulangan digunakan untuk menghentikan paksa perulangan, kemudian kode di luar perulangan akan dieksekusi



2. Pada saat memberi input “t” pada variabel konfirmasi, yang terjadi adalah program tidak akan menjalankan sintaks pemilihan dan melakukan perulangan terus menerus pada literasi pertama dalam perulangan DO-WHILE hingga pengguna memasukkan input “y”. Hal itu terjadi karena perintah berhenti pada kode program perulangan DO-WHILE diatas terjadi apabila nilai variabel jumlahHari >= jatahCuti. Jika kita tidak memberi input “y” pada variabel kategori untuk lanjut pada literasi selanjutnya, maka perulangan program tidak akan berhenti.